

几何学 I 作业 4

1. 设点 $p = (1, 1, \sqrt{2})$ 。求它的柱坐标 (r, φ, z) 和球坐标 (R, φ, θ) ，其中 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi$ ， θ 为与 x_3 正轴的夹角。再将球坐标方程 $R = 2 \cos \theta$ 化为直角坐标方程，并求所得曲面的球心与半径。
2. 设 $f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1$ 、 $g(x) = x_3$ 。分别求方程

$$f(x)g(x) = 0 \quad \text{与} \quad f(x)^2 + g(x)^2 = 0$$

的解集。